Macroéconomie L3

2. Croître à l'infini dans un monde fini ?

Comprendre la croissance économique de long terme

Arnaud Dyèvre, HEC Paris

Automne 2026

Une croissance infinie dans un monde fini ?



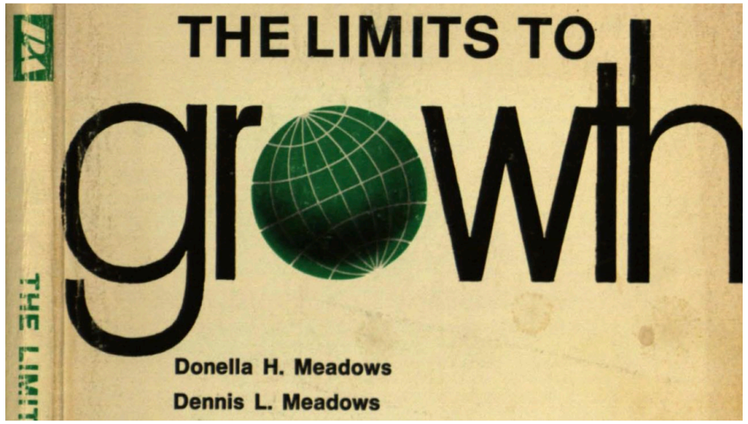
University of Michigan, via Wikipédia : photographe inconnu

« Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. »

Kenneth E. Boulding (1910–1993)

Économiste et philosophe

Cité dans *Jump the Curve*, Jack Uldrich, 2008



Dartmouth Libraries : capture du rapport

Thèse : à tendances inchangées, la croissance de la population et de la production matérielle se heurte aux ressources limitées et à la pollution. Une stabilisation peut éviter le dépassement suivi d'un déclin.

***The Limits to Growth* (1972)**

Rapport au Club de Rome



France Inter : capture d'écran YouTube

« Les chiffres parlent ; l'accumulation de ressources illimitées dans un monde aux ressources limitées, qui viennent de plus en plus à manquer, un enfant de quatre ans comprendrait qu'on ne peut pas rentrer un carré dans un cercle. »

Camille Étienne

Militante écologiste

Matinale de France Inter, 14 février 2025

D'où vient la croissance du niveau de vie ?

Rappel : notre décomposition du PIB par habitant du chapitre précédent

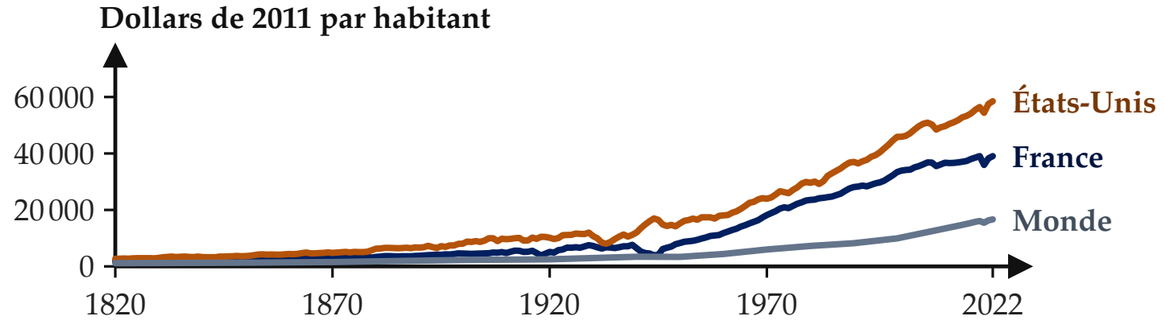
$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{H} \times \frac{H}{L} \times \frac{L}{N}$$

Y/H	Productivité horaire
H/L	Heures par personne en emploi
L/N	Emploi rapporté à la population

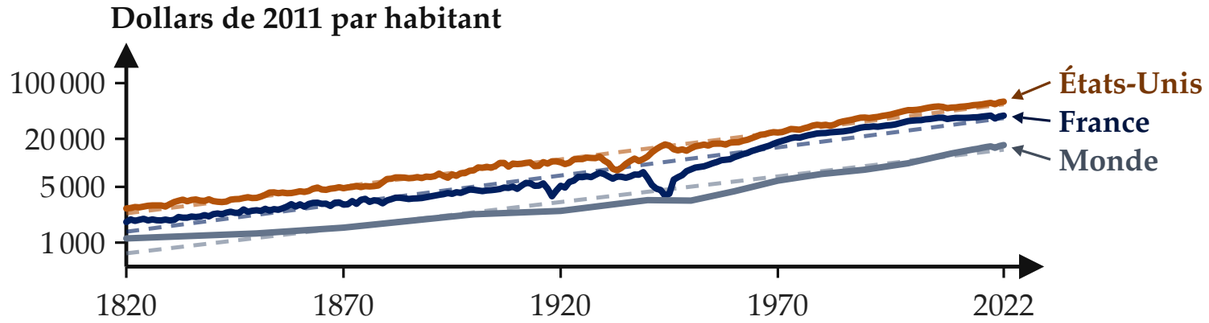
Croissance annuelle moyenne, 1820–2022

France	1,53 %	doublement ≈ 46 ans
États-Unis	1,54 %	doublement ≈ 45 ans
Monde	1,34 %	doublement ≈ 52 ans

Niveaux



Échelle logarithmique



Le but de ce chapitre : expliquer d'où vient la croissance de Y et si elle peut continuer

Dollars internationaux de 2011 (PPA). Source : Maddison Project Database 2023. Monde : années disponibles.

● Données observées

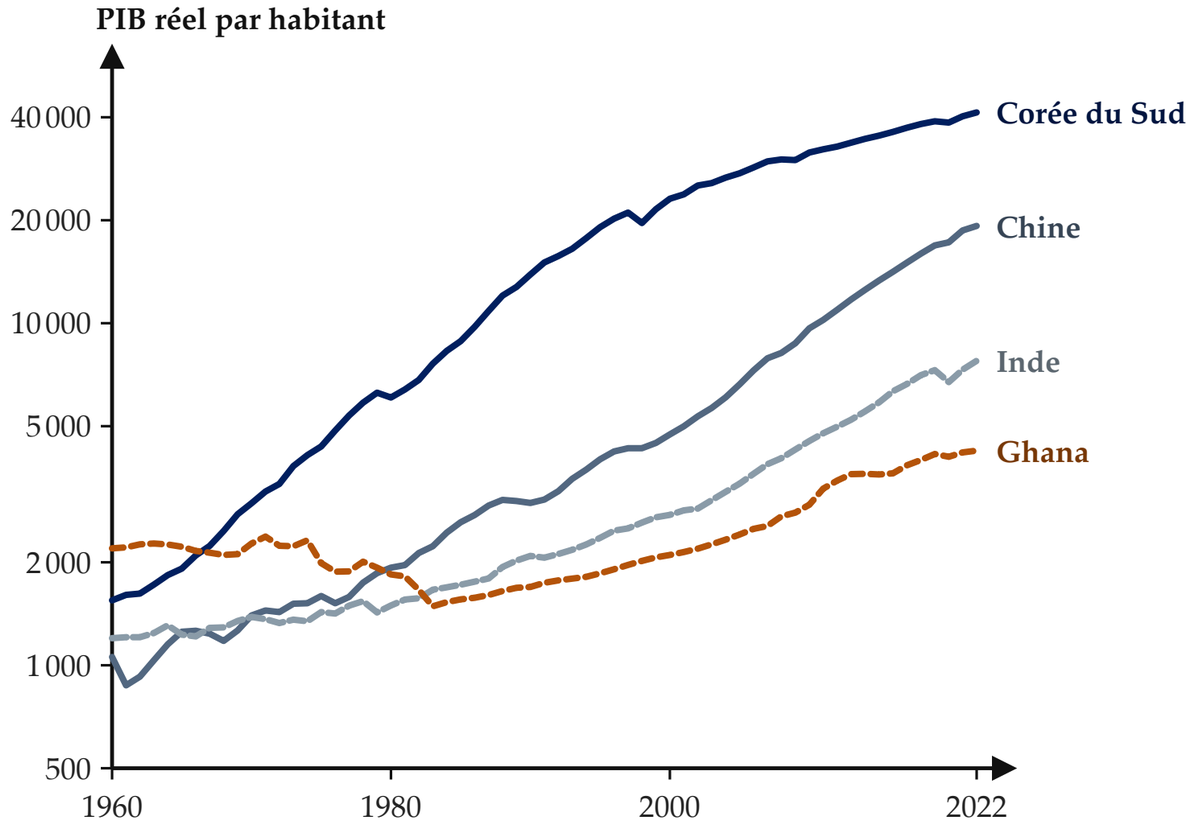
Des rythmes de croissance très différents

1960–2022

Une différence de rythme se cumule au fil des décennies.

Pays	Multiplication du PIB par habitant	Croissance annuelle moyenne
Corée du Sud	×26,7	5,44 %
Chine	×18,2	4,79 %
Inde	×6,5	3,06 %
Ghana	×1,9	1,07 %

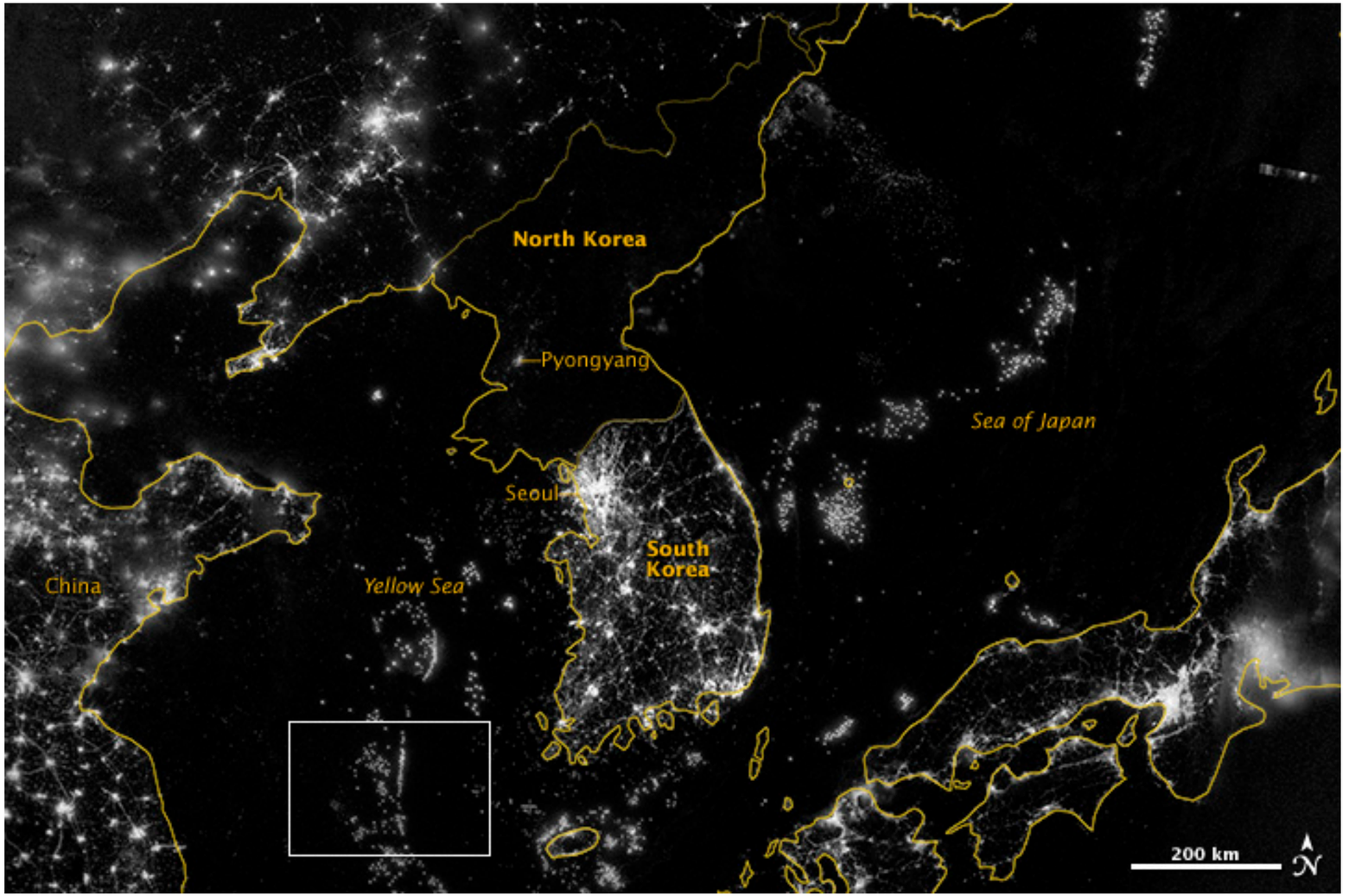
Repère : *durée de doublement ≈ 70 ÷ taux annuel en %*.



Dollars internationaux de 2011 (PPA), échelle logarithmique. Source : Maddison Project Database 2023.

● Données observées

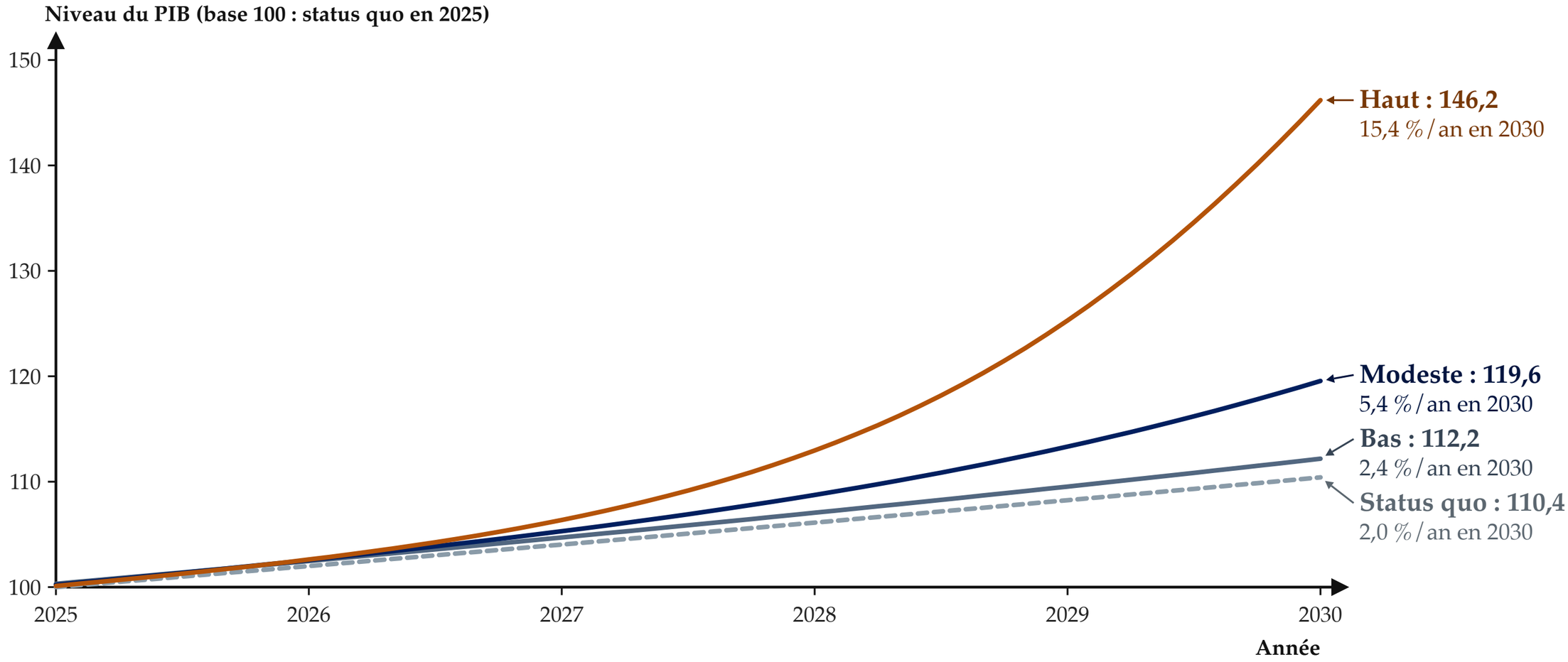
La croissance de long terme, vue de l'espace



NASA Earth Observatory : Jesse Allen et Robert Simmon, 24 septembre 2012. CC BY 2.0

L’IA pourrait-elle changer la pente ?

États-Unis : quatre scénarios, 2025–2030, modélisations des économistes d’Anthropic



Anthropic : explorateur de scénarios. Korinek, Jones, Sacher, Cotter et McCrory (2026), Economic Scenarios for Transformative AI, figure 2.

● Simulation

Les quatre questions du chapitre

1. Modéliser la croissance de long terme : le modèle de Solow
2. Applications empiriques du modèle de Solow : comptabilité de la croissance
3. Qu'y a-t-il dans la PGF ?
4. L'impact de l'IA sur la croissance

1 Modéliser la croissance de long terme : le modèle de Solow

2 Applications empiriques du modèle de Solow : comptabilité de la croissance

3 Qu'y a-t-il dans la PGF ?

4 L'impact de l'IA sur la croissance

Qu'est-ce qu'un modèle économique ?

1. **Équations** : relations économiques d'intérêt
   - Par exemple : Cobb–Douglas : $Y_t = A_t \, K_t^{\alpha} \, L_t^{1-\alpha}$
2. **Variables à déterminer** : inconnues du modèle
   - Par exemple : variable : Y_t.
   - Par exemple : paramètre : α. Les paramètres, a contrario, sont donnés et ne varient pas.
3. **Système fermé** : autant de relations indépendantes que d'inconnues
4. **Conditions initiales** : point de départ
   - Par exemple : production initiale : Y_0
5. **Équilibre de long terme** : sentier de croissance équilibré *(balanced growth path)*
   - Par exemple : $y_0 \, e^{gt}$, avec g constant

Le but d'un modèle : expliquer le plus de phénomènes intéressants sans être trop compliqué (son but n'est *pas* le réalisme le plus total).

Un modèle est une « histoire », formelle, racontée par un économiste.

Idéalement : un modèle = un mécanisme d'intérêt principal

Notre économie : variables et hypothèses

Quantités

Y, C, I	Production, consommation, investissement
K	Capital productif
L	Personnes en emploi
A	Productivité globale des facteurs
N, H	Population, heures travaillées

Paramètres

α	Élasticité au capital
s	Taux d'épargne
δ	Dépréciation
n	Croissance de l'emploi
γ	Croissance de la PGF

Prix des facteurs

w	Salaire réel par travailleur
r	Prix de location du capital, avant dépréciation

Hypothèses

- Économie fermée à un bien
- Travail offert = travail employé.
- Concurrence parfaite. Prix du bien unique : *1* (un *numéraire*).
- L/N et H/L constants

Le modèle de Solow : les relations entre les variables

Production et allocation

$$Y = A\,K^{\alpha}\,L^{1-\alpha}$$

$$I = sY \qquad C = Y - I$$

Choix des entreprises

$$\max_{K,L}\ \pi = A\,K^{\alpha}\,L^{1-\alpha} - rK - wL$$

Dynamique

$$\dot{K} = I - \delta K \qquad \dot{L} = nL \qquad \dot{A} = \gamma A$$

$\dot{x}$: variation instantanée de x.

Paramètres et valeurs initiales de K, L, A donnés.



Olaf Storbeck, 2008 (Wikimedia). CC BY-SA 2.0

Robert Solow (1924–2023)

Prix Nobel d'économie 1987

1956. *A Contribution to the Theory of Economic Growth*

1957. *Technical Change and the Aggregate Production Function*

Le modèle de Solow : Huit équations, huit variables à trouver

Production et allocation

1. $Y = A\,K^{\alpha}\,L^{1-\alpha}$
2. $I = sY$
3. $C = Y - I$

Dynamique

4. $\dot{K} = I - \delta K$
5. $\dot{L} = nL$
6. $\dot{A} = \gamma A$

Prix des facteurs

7. $r = \alpha\,\dfrac{Y}{K}$
8. $w = (1-\alpha)\,\dfrac{Y}{L}$

Produits marginaux à l'équilibre des marchés des facteurs.

8 variables à trouver au cours du temps

Y, I, C, K, L, A, r, w

Valeurs initiales données : K_0, L_0, A_0

Paramètres donnés : α, s, δ, n, γ

Notre but dans ce cours : résoudre le modèle de Solow (trouver la valeur des variables au cours du temps et le sentier équilibré) et en tirer des conclusions sur les sources de la croissance

Si vous ne retenez qu'une slide du modèle de Solow : **retenez celle-ci**

Une fonction de production : Cobb–Douglas

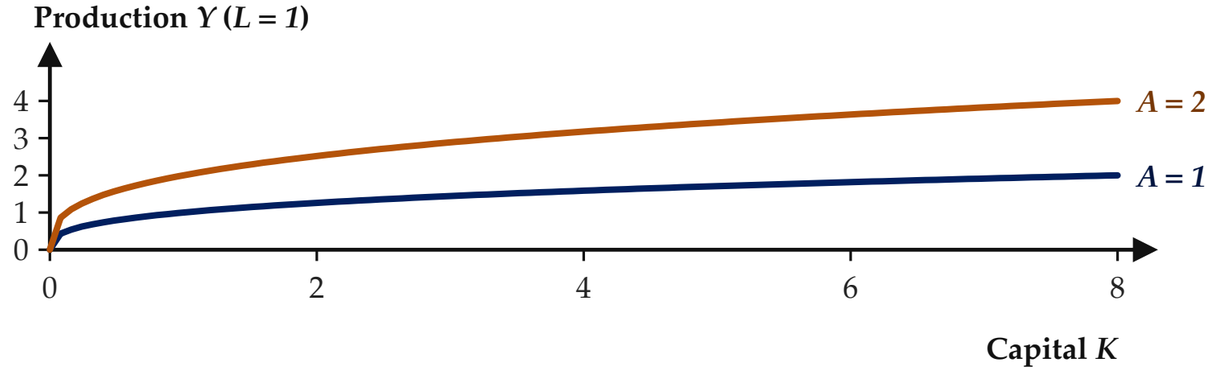
Propriété 1 : À capital et travail donnés, une PGF plus élevée augmente la production.

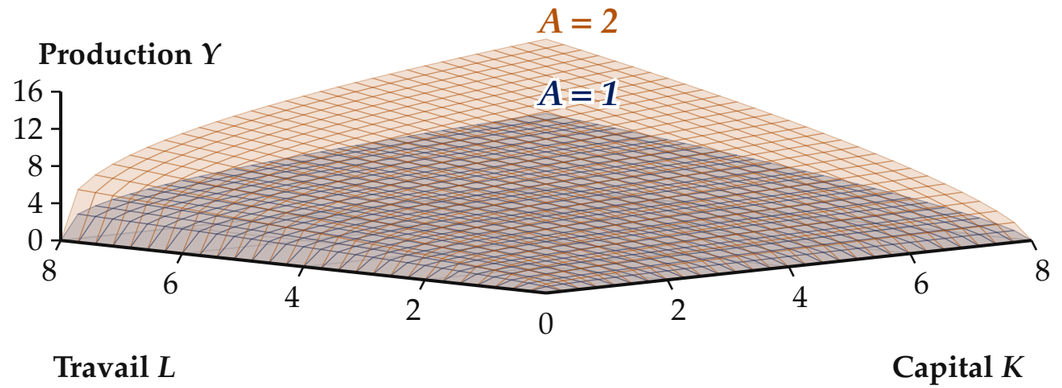
Étudions les propriétés de la fonction de production

$$Y = A\,F(K,L)$$

$$Y = A\,K^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

- Capital et travail : les facteurs
- PGF : efficacité de la production
- $\alpha = 1/3$: convention pédagogique





$\alpha = 1/3$. Unités pédagogiques.

Doubler tous les facteurs

Propriété 2 : La fonction de production de Cobb-Douglas est homogène de degré *1*. Les rendements d'échelle de *l'ensemble des facteurs* sont constants.

En d'autres termes : doubler tous les facteurs double la production.

À technologie A donnée

- **Situation initiale**

  K unités de capital

  L travailleurs

  Production : Y

- **Deux fois plus de facteurs**

  $2K$ unités de capital

  $2L$ travailleurs

  Production : $\mathbf{2Y}$

$$A(2K)^{\alpha}(2L)^{1-\alpha} = 2^{\alpha+1-\alpha}AK^{\alpha}L^{1-\alpha} = 2Y$$

Un argument de réplication simple : doubler le nombre d'usines et de travailleurs double la production

Ajouter des machines à travail donné

Propriété 3 : Le produit marginal de chaque facteur pris isolément est décroissant. Les rendements marginaux de chaque facteur sont décroissants, à technologie et autre facteur donnés.

Doubler le capital à travail donné

$$\frac{Y \text{ après}}{Y \text{ avant}} = 2^{1/3} \approx 1{,}26$$

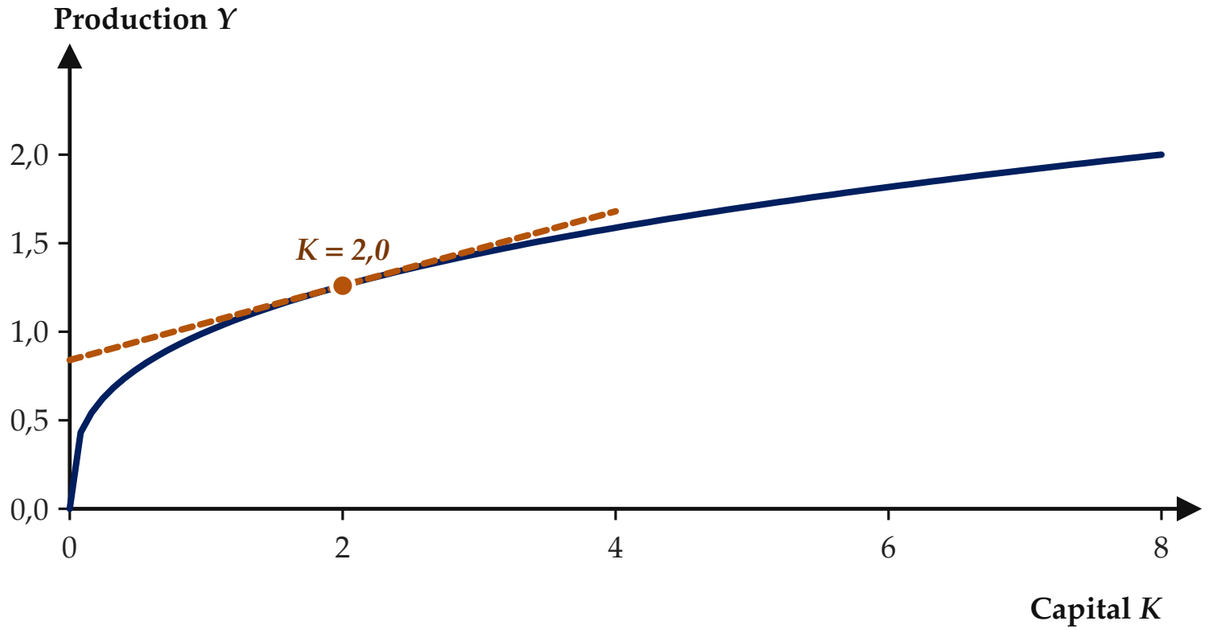
Environ $+26\ \%$ de production. Exemple : $A = L = 1$.

Capital	Capital ajouté	Gain par unité
$1 \to 2$	1	$0{,}260$
$2 \to 4$	2	$0{,}164$
$4 \to 8$	4	$0{,}103$

Gradient au point choisi

$$\nabla Y(K,L) = \left(\frac{\partial Y}{\partial K}, \frac{\partial Y}{\partial L}\right) = \left(\frac{\alpha Y}{K}, \frac{(1-\alpha)Y}{L}\right)$$

$K = 2{,}0$, $L = 1{,}0$: $\nabla Y \approx (0{,}210\ ;\ 0{,}840)$



$A = L = 1$, $\alpha = 1/3$

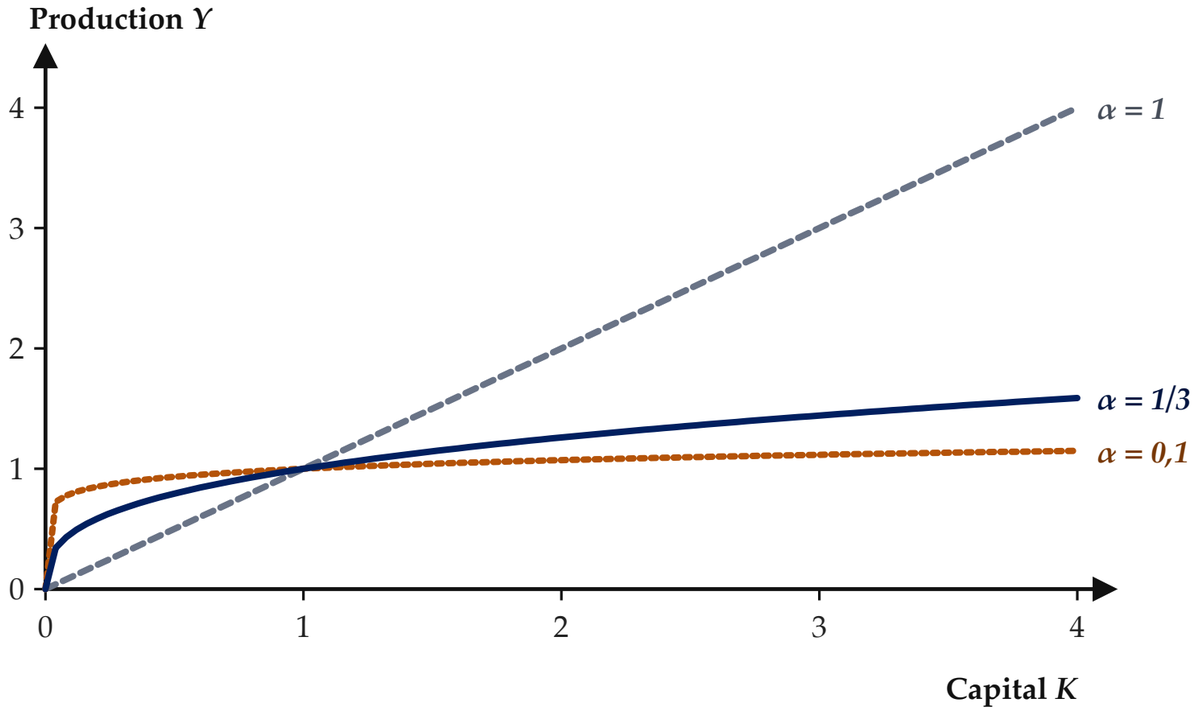
Que change l'exposant α ?

$$Y = K^{\alpha}$$

Doubler le capital : production $\times 2^{\alpha}$

α	Multiplicateur
1	*2*
0,1	*1,072*
1/3	*1,260*

$\alpha = 1$: comparaison linéaire.
Le modèle de Solow étudié retient $0 < \alpha < 1$.



$A = L = 1$. Repères : $K = 1, 2, 4$

Que choisit une entreprise ?

- Entreprises concurrentielles et identiques → simplification : une entreprise représentative qui n'affecte pas les prix
  - Salaire w, location du capital r : pris comme donnés
  - Prix des facteurs : déterminés par l'équilibre final du système, une fois le modèle résolu
- Prix du bien final normalisé à 1
- Quantités de capital et de travail demandées : choisies

$$max_{K,L}\ \pi = \underbrace{AK^{\alpha}L^{1-\alpha}}_{\text{recettes}} - \underbrace{rK}_{\text{coût du capital}} - \underbrace{wL}_{\text{coût du travail}}$$

Définition

Produit marginal d'un facteur

Production supplémentaire par unité de facteur ajoutée à la marge, les autres facteurs et la technologie étant donnés.

$$PM_K = \frac{\partial Y}{\partial K} \qquad PM_L = \frac{\partial Y}{\partial L}$$

Propriété

Comment l'entreprise choisit les quantités optimales ?

Une unité supplémentaire est rentable tant que son produit marginal dépasse son coût. Tant que le produit marginal est supérieur au prix, l'entreprise augmente la quantité qu'elle demande.

Résoudre le problème d'optimisation de l'entreprise

Le problème de maximisation de l'entreprise est un problème *convexe* : la fonction de profit est concave. Pour un choix intérieur, nous pouvons le résoudre en annulant la dérivée de la fonction objective par rapport à la quantité de chaque facteur.

Définition

Problème convexe

- **Ensemble des choix convexe :** tout le segment reliant deux choix possibles reste admissible.
- **Objectif :** minimiser une fonction convexe ou maximiser une fonction concave.

Dans notre cas, le profit est concave en K et L. Un point intérieur où les deux dérivées partielles sont nulles est un maximum global.

Capital

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = 0$$

$$r = \alpha A K^{\alpha-1} L^{1-\alpha}$$

$$r = \alpha \frac{Y}{K}$$

$$\frac{rK}{Y} = \alpha$$

Rémunérations = produits marginaux

Parts du revenu constantes

Travail

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = 0$$

$$w = (1-\alpha) A K^{\alpha} L^{-\alpha}$$

$$w = (1-\alpha) \frac{Y}{L}$$

$$\frac{wL}{Y} = 1-\alpha$$

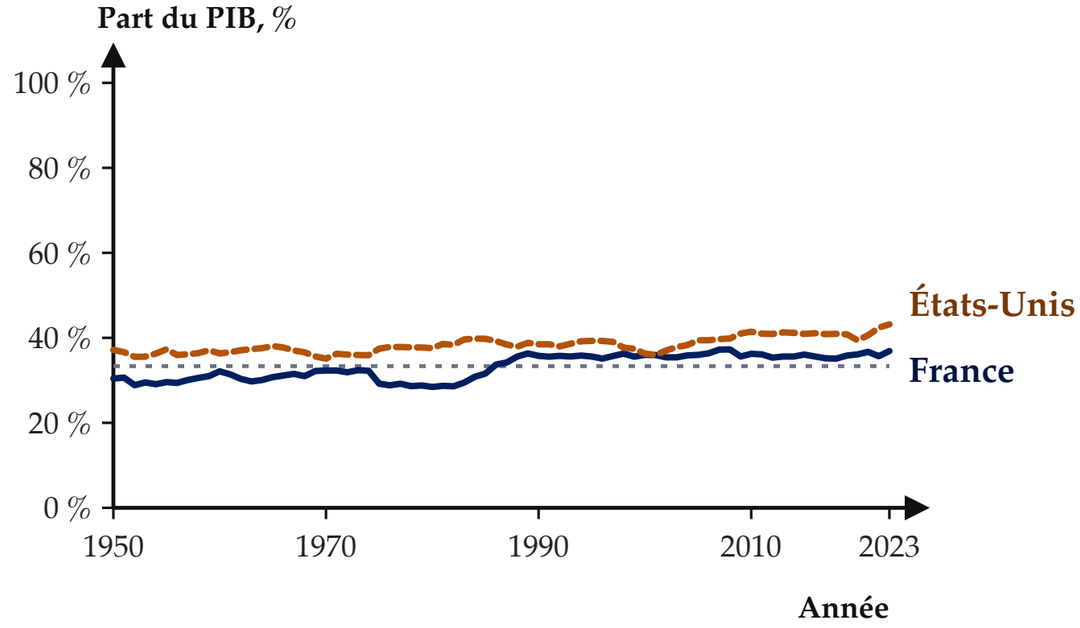
r : location avant dépréciation

$r - \delta$: rendement net

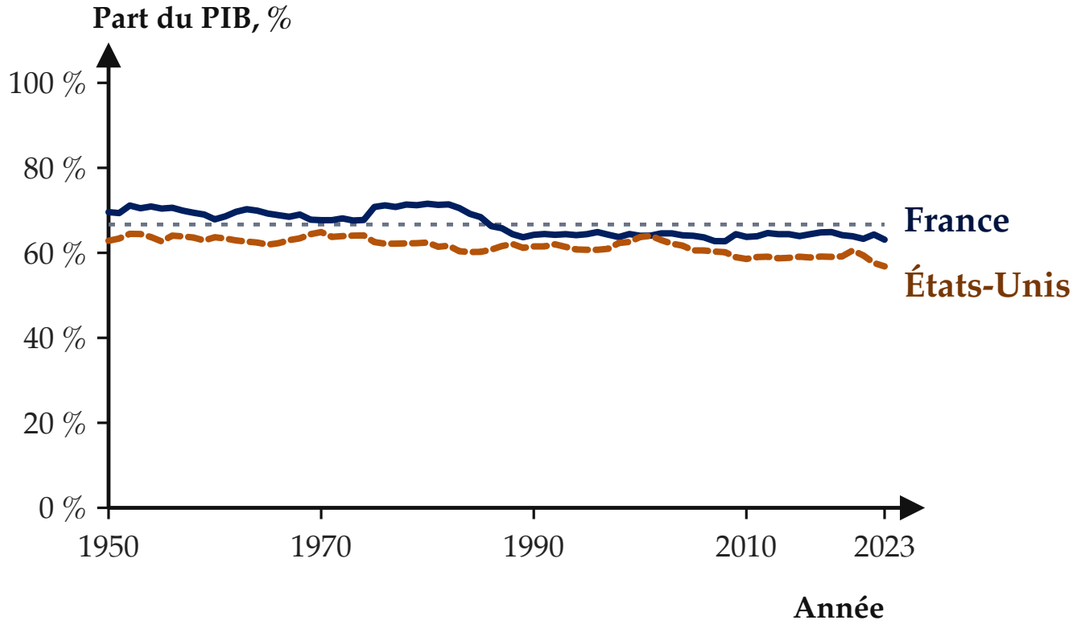
Une stabilité relative des parts factorielles

Une régularité empirique à connaître : les parts du capital et du travail dans la production ont très peu varié au cours du temps → Justification pour un α constant.

Part du capital



Part du travail



1950 → 2023 : part du travail **−6,48 points en France** et **−6,01 aux États-Unis**.
Moyennes de la part du capital : 33,15 % en France. 38,33 % aux États-Unis. Repères théoriques : *2/3* et *1/3*.

Penn World Table 11.0. France et États-Unis, 1950 à 2023. Travail : labsh. Capital : *1 − labsh*.

● **Données observées**

Comment le capital s'accumule

$$\underbrace{\dot{K}}_{\text{Variation instantanée du capital}} = \underbrace{I}_{\text{Investissement brut}} - \underbrace{\delta K}_{\text{Dépréciation du capital}} = \underbrace{sY}_{\text{Part de la production investie}} - \underbrace{\delta K}_{\text{Dépréciation du capital}}$$

Un stock à un instant donné

K : capital disponible

Machines, bâtiments, logiciels

Des flux par unité de temps

$I = sY$: investissement

δK : dépréciation

$\dot{K}$: variation nette du capital

$sY > \delta K \Rightarrow \dot{K} > 0$

$sY < \delta K \Rightarrow \dot{K} < 0$

Un investissement positif ne suffit pas : il doit dépasser la dépréciation.

Épargne et dépréciation : quels ordres de grandeur ?

Investissement / PIB

Un ordre de grandeur pour s

Chine, 2022

43,9 %

France, 2022

28,3 %

États-Unis, 2022

24,0 %

Niger, 2022

22,1 %

Taux de dépréciation du capital

Un ordre de grandeur pour δ

4,4 %

Médiane internationale en 2022
180 pays disposant d'une observation
Une moyenne d'actifs aux durées de vie différentes.

Une mesure statistique ne coïncide pas automatiquement avec le paramètre du modèle.

Penn World Table 11.0. Année : 2022. Investissement : csh_i, prix PPA courants. Dépréciation : delta.

● **Données observées**

La population active et la PGF progressent

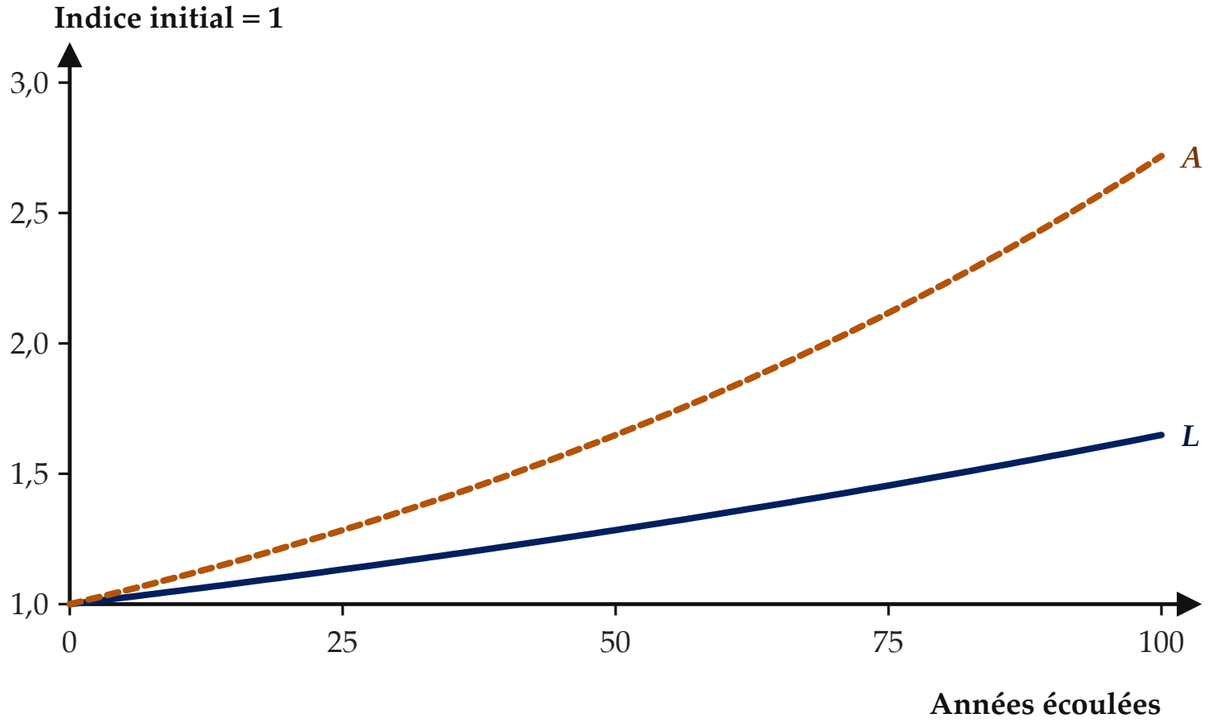
$$\dot{L} = nL \quad \Rightarrow \quad \frac{\dot{L}}{L} = n$$

$$\dot{A} = \gamma A \quad \Rightarrow \quad \frac{\dot{A}}{A} = \gamma$$

Exogène : donné au modèle

Un taux constant n'implique pas un niveau constant.

Dans le modèle, le travail offert est employé.
L/N constant $\Rightarrow$ croissance de N égale à n.



Indices initiaux $=1$. Paramètres : $n = 0{,}5\ \%$, $\gamma = 1\ \%$ par an

Des niveaux aux taux de croissance

$$\frac{\dot{x}}{x} = \frac{d\ ln\ x}{dt} \quad (x > 0)$$

$$ln\ Y = ln\ A + \alpha\ ln\ K + (1-\alpha)\ ln\ L$$

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{A}}{A} + \alpha\ \frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha)\ \frac{\dot{L}}{L}$$

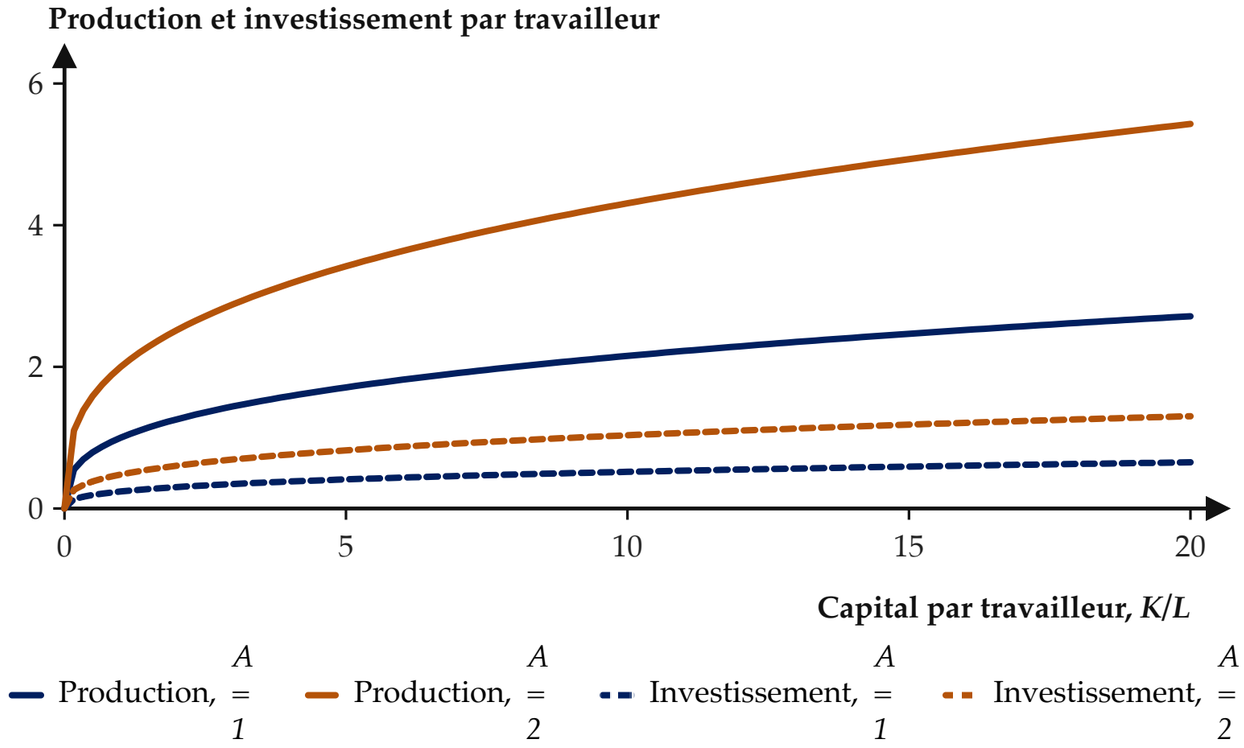
$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \gamma + \alpha\ \frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha)n$$

Pourquoi les grandeurs continuent-elles de croître ?

$$\frac{Y}{L} = A \frac{K}{L}^{\alpha}$$

- Même capital par travailleur
- PGF plus élevée → production plus élevée
- Investissement par travailleur plus élevé

Avec progrès technique, K/L ne reste pas constant sur le sentier équilibré.



Raisonner par unité de travail efficace

$$E = A^{1/(1-\alpha)}$$

$$Y = K^{\alpha}(EL)^{1-\alpha}$$

E : une autre écriture de la même productivité.

$$\tilde{k} = \frac{K}{EL} \qquad \tilde{y} = \frac{Y}{EL}$$

$$\tilde{y} = \tilde{k}^{\alpha}$$

$$\frac{\dot{E}}{E} = \frac{\gamma}{1-\alpha}$$

$$\frac{Y}{N} = \frac{L}{N} \times E \times \tilde{y}$$

Revenir au niveau de vie : emploi, efficacité et production normalisée.

L'équation centrale de Solow

$$\dot{\tilde{k}} = s\tilde{k}^{\alpha} - \left(\delta + n + \frac{\gamma}{1-\alpha}\right)\tilde{k}$$

- Investissement : $s\,\tilde{k}^{\alpha}$
- Dépréciation : $\delta\,\tilde{k}$

- Travail supplémentaire : $n\,\tilde{k}$
- Efficacité supplémentaire : $\gamma/(1-\alpha) \times \tilde{k}$

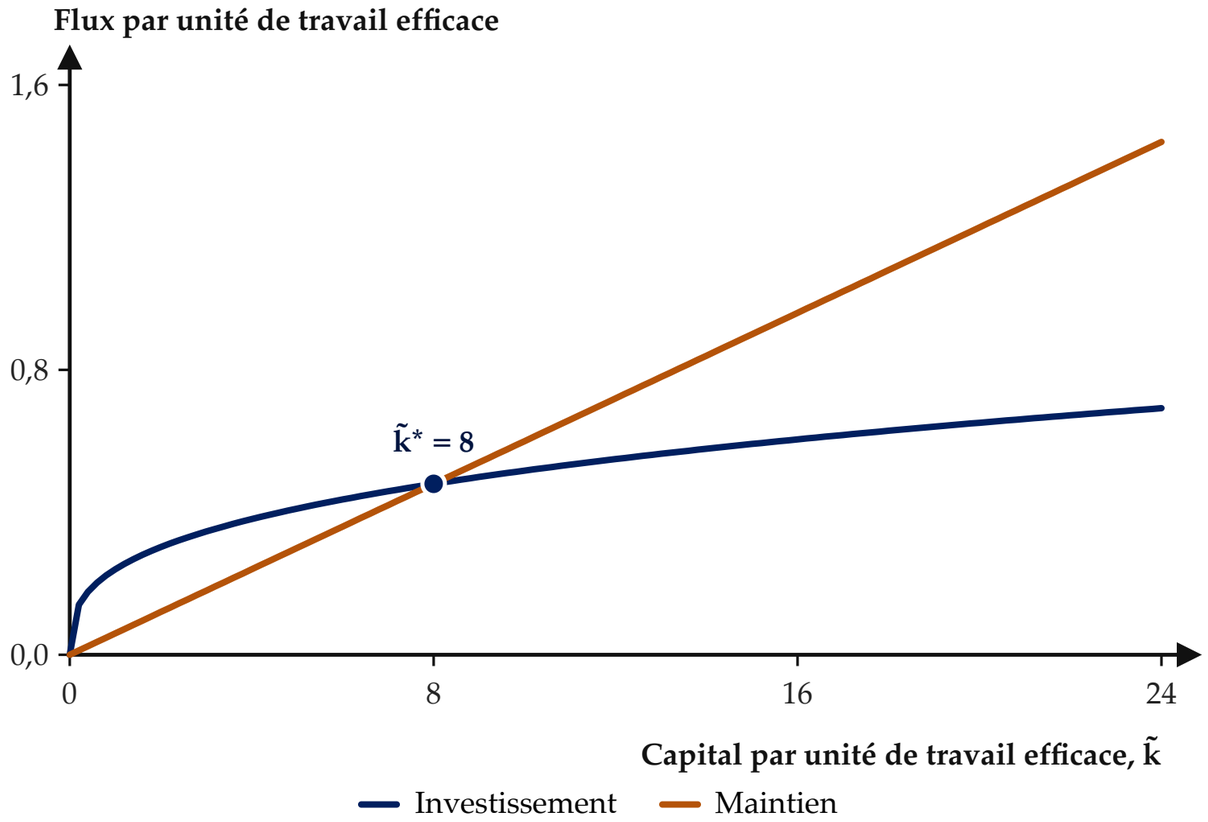
$$b = \delta + n + \frac{\gamma}{1-\alpha} = 6\ \%$$

Seule la dépréciation représente une perte physique de capital.

Le diagramme de Solow

- Production : $\tilde{k}^{\alpha}$
- Investissement : $s\,\tilde{k}^{\alpha}$
- Maintien : $b\,\tilde{k}$
- À l'intersection : $\dot{\tilde{k}} = 0$

$\alpha = 1/3$, $s = 24\,\%$, $\delta = 4\,\%$, $n = 0{,}5\,\%$, $\gamma = 1\,\%$

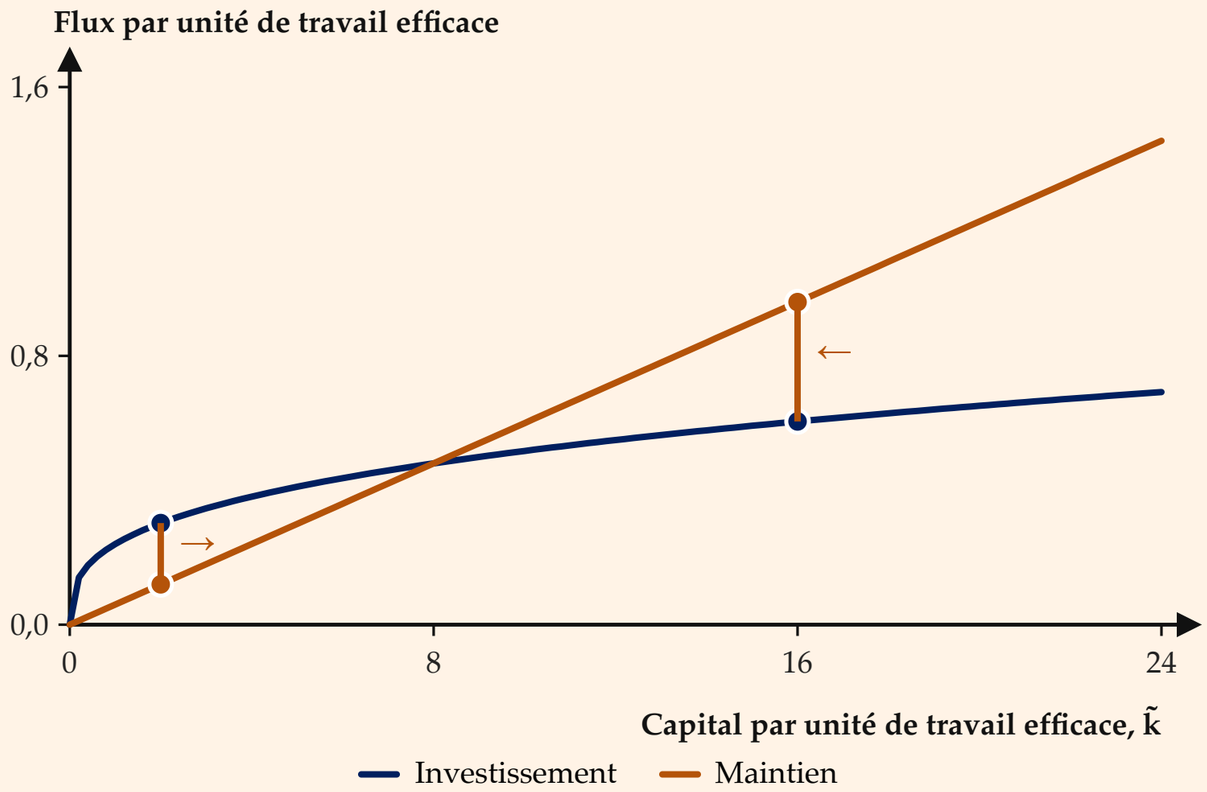


Pourquoi l'économie se rapproche-t-elle de l'intersection ?

- Investissement > maintien $\rightarrow \tilde{k}$ augmente
- Investissement < maintien $\rightarrow \tilde{k}$ diminue

$\tilde{k} = 2{,}0 : \dot{\tilde{k}} = +0{,}182$ par an
$\tilde{k} = 16{,}0 : \dot{\tilde{k}} = -0{,}355$ par an

L'écart vertical est une variation, pas un taux de croissance.



Calculer l'état stationnaire

$$s(\tilde{k}^*)^\alpha = b\tilde{k}^*$$

$$(\tilde{k}^*)^{1-\alpha} = \frac{s}{b}$$

$$\tilde{k}^* = (\frac{s}{b})^{1/(1-\alpha)}$$

$$\tilde{y}^* = (\tilde{k}^*)^\alpha = (\frac{s}{b})^{\alpha/(1-\alpha)}$$

Combien d'années de production représente le capital ?

$$\frac{K}{Y} = \frac{\tilde{k}^*}{\tilde{y}^*} = \frac{s}{\delta + n + \gamma/(1-\alpha)} = \frac{s}{b}$$

Sur le sentier de croissance équilibré

Calibration du modèle

4 ans

Stock / flux annuel

États-Unis, 2022

3,27 ans

Capital / PIB, prix PPA courants

États-Unis : Penn World Table 11.0, cn / cgdpo, 2022. Modèle : calibration pédagogique.

Exercice

Application numérique guidée

$\alpha = 1/3$ $s = 24\,\%$ $\delta = 4\,\%$ $n = 0{,}5\,\%$ $\gamma = 1\,\%$

Les taux sont annuels.

- Calculer le taux de maintien b.
- Déterminer le capital $\tilde{k}^*$ et la production $\tilde{y}^*$.
- Combien d'années de production représente le capital ?
- Comment retrouver le PIB par habitant Y/N ?

Résolution au tableau

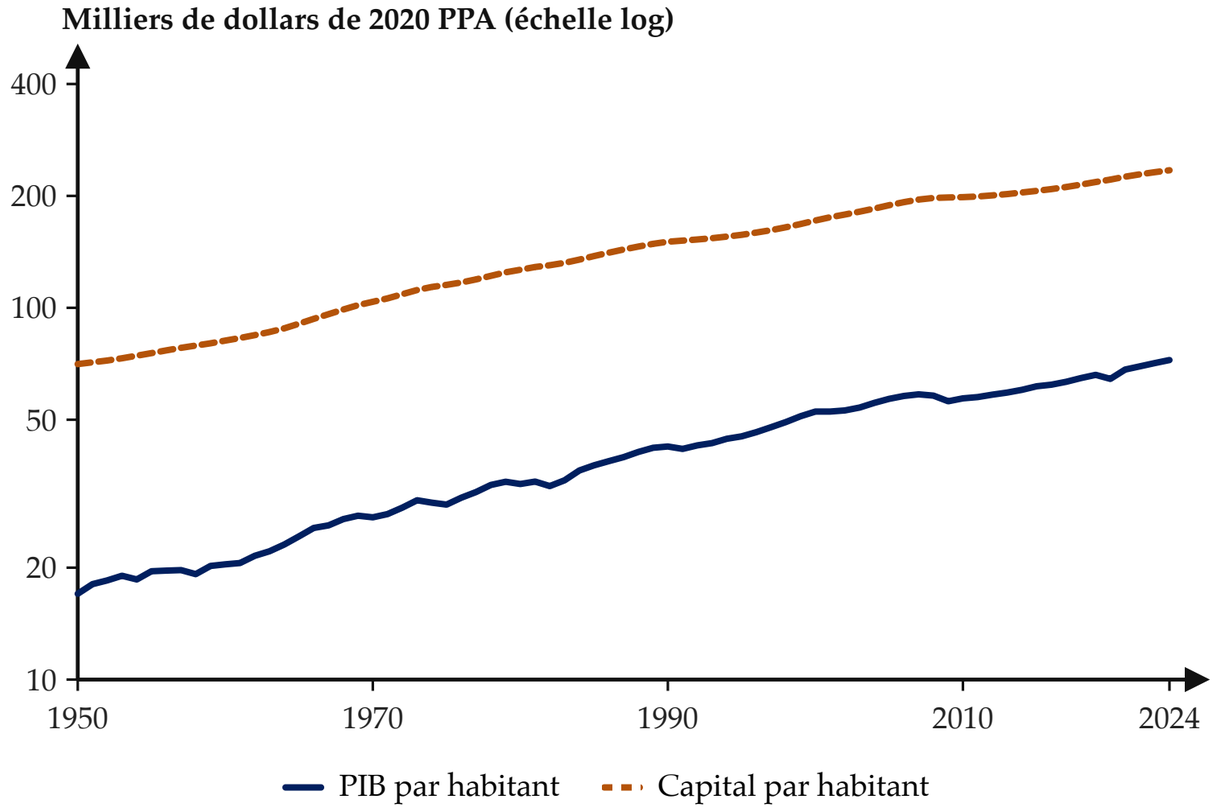
Stationnaire ne signifie pas immobile

- PIB par habitant : ***1,98*** *%* par an
- Capital par habitant : ***1,64*** *%* par an
- K/Y : *4,15* ans en 1950, *3,24* en 2024

Définition

Sentier de croissance équilibré

Croissance commune et constante des agrégats. Rapports constants.



Long-Term Productivity Database, v2.7. États-Unis, 1950–2024. PIB et capital (bâtiments, équipements) par habitant, dollars 2020 PPA.

● **Données observées**

La croissance de long terme du niveau de vie

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{K}}{K} = \frac{\dot{C}}{C}$$

$$= n + \frac{\gamma}{1-\alpha}$$

Agrégats : travail et efficacité

PIB total : 2 % par an

$$\frac{\dot{Y}}{Y} - \frac{\dot{N}}{N}$$

$$= \frac{\gamma}{1-\alpha}$$

Par habitant : efficacité

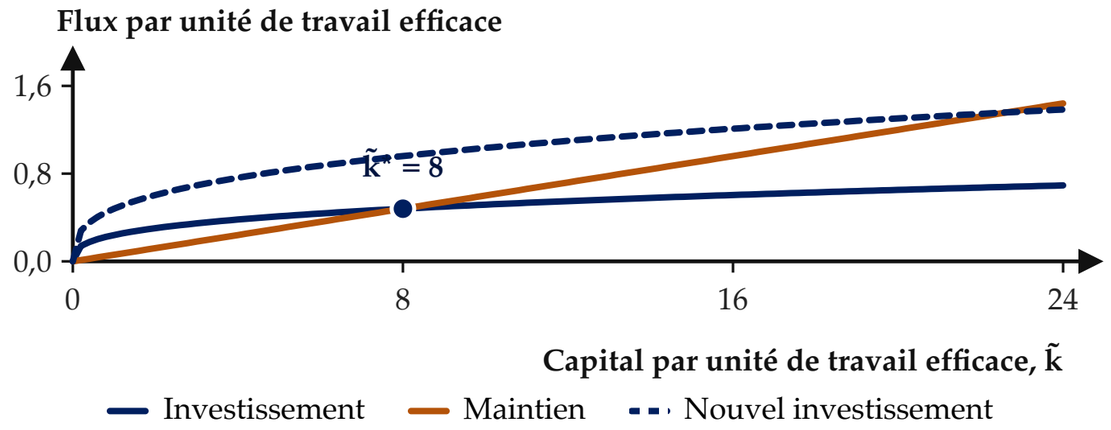
PIB / habitant : 1,5 % par an

Sur le sentier équilibré. Pendant la transition, le capital normalisé contribue aussi.

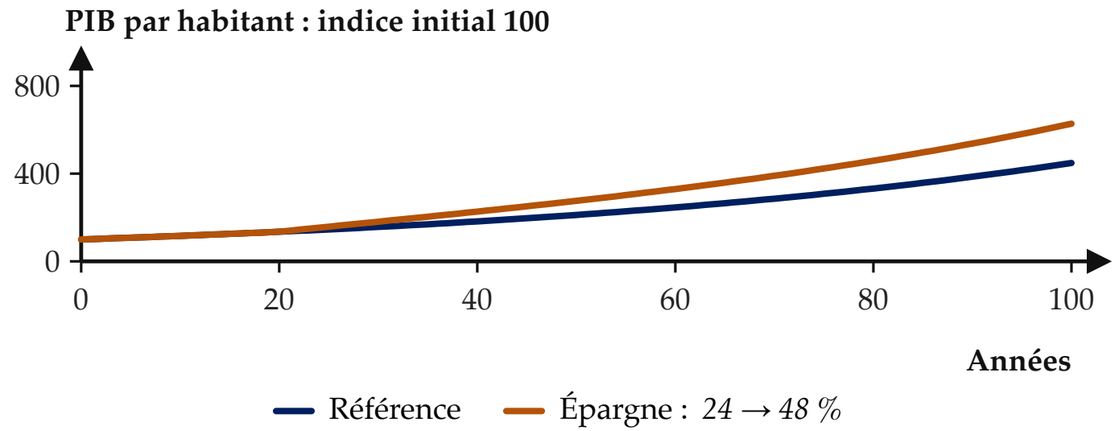
Que se passe-t-il si l'on épargne davantage ?

Même point de départ. Changement à l'année 20. Paramètres de référence : $\alpha = 1/3$, $s = 24\ \%$, $\delta = 4\ \%$, $n = 0{,}5\ \%$, $\gamma = 1\ \%$

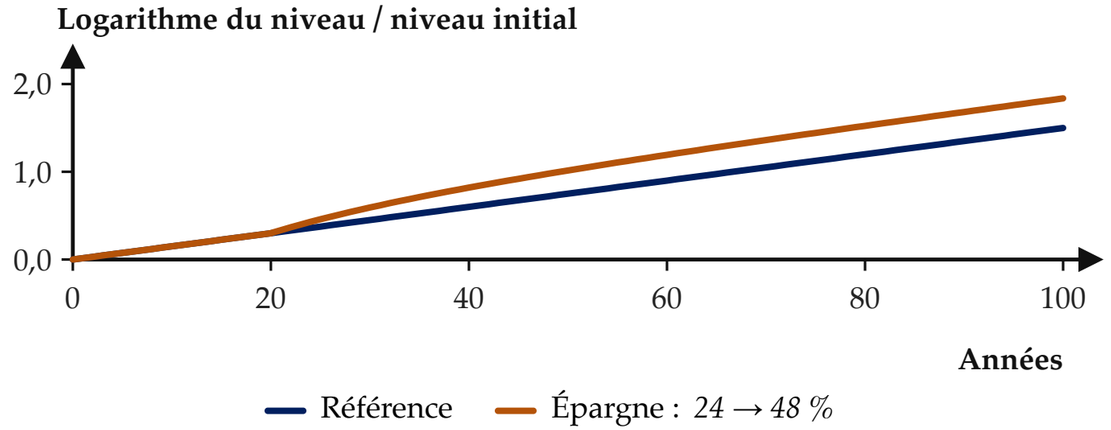
Diagramme



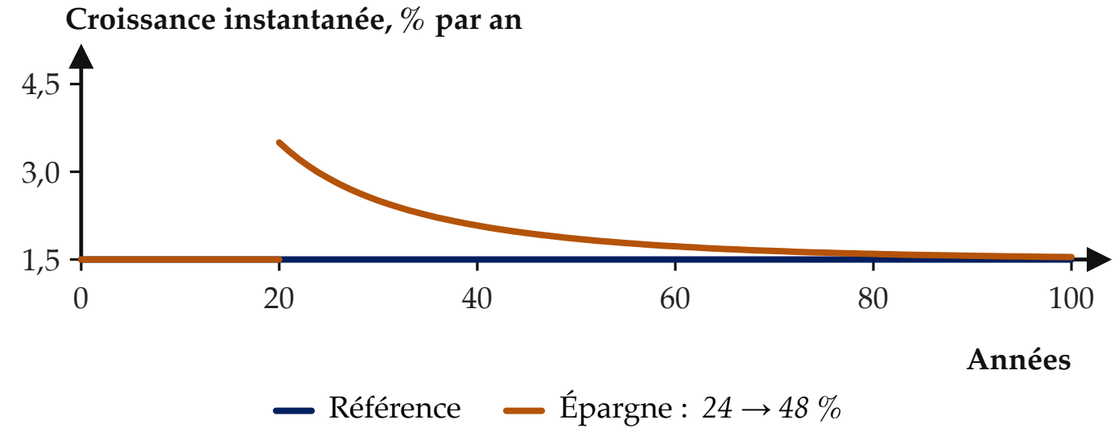
PIB par habitant



Logarithme du niveau



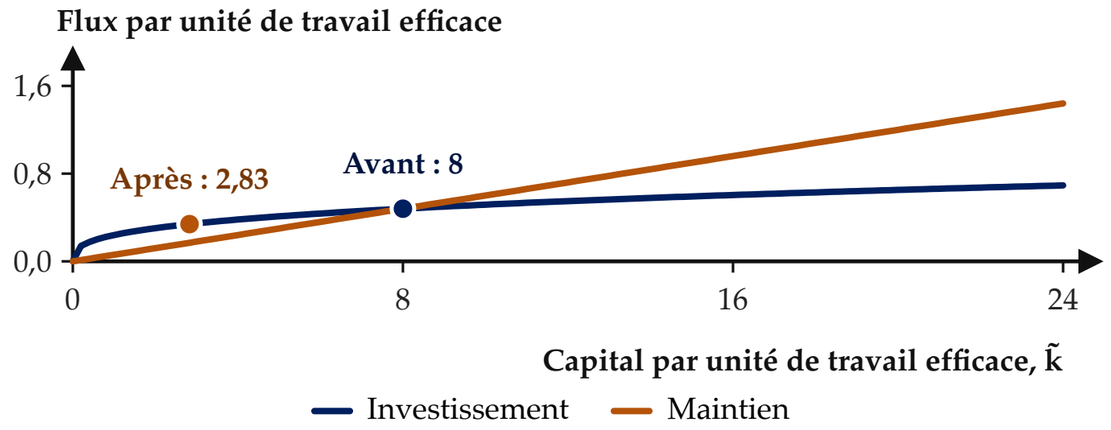
Taux de croissance



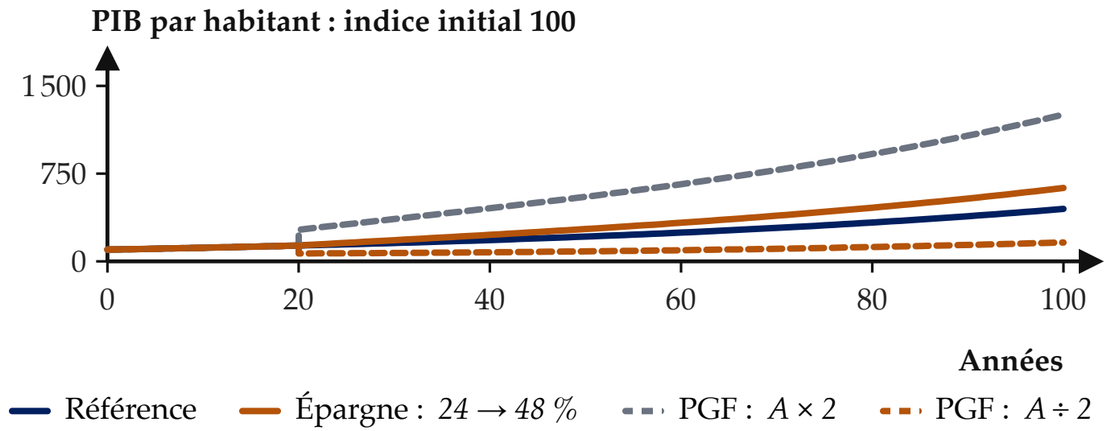
Effet de niveau ou effet de croissance ?

Changements de niveau à l'année 20. La croissance par habitant revient à *1,5 %*. Au saut de *A*, le taux instantané n'est pas défini.

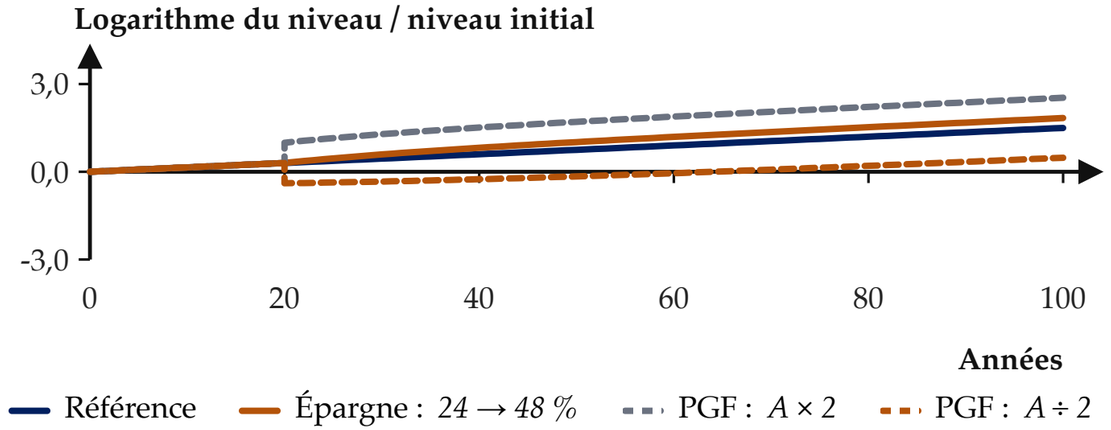
Diagramme



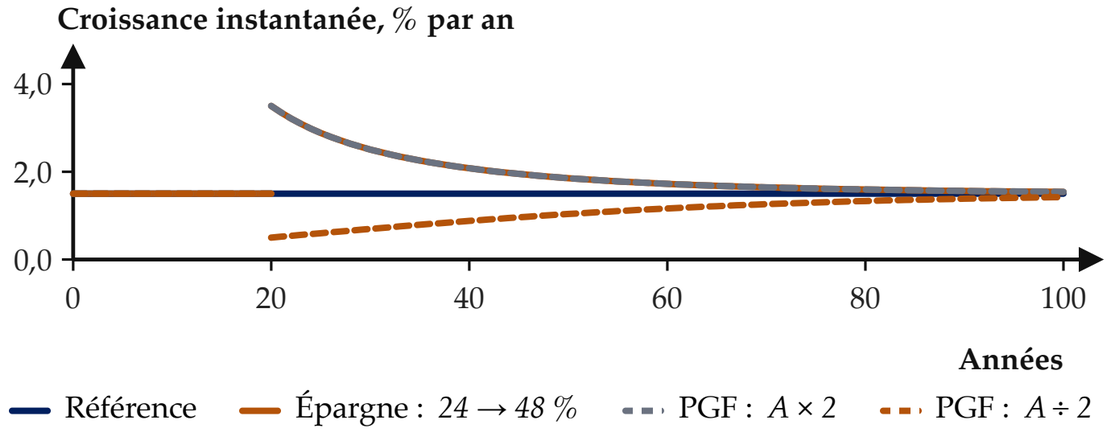
PIB par habitant



Logarithme du niveau



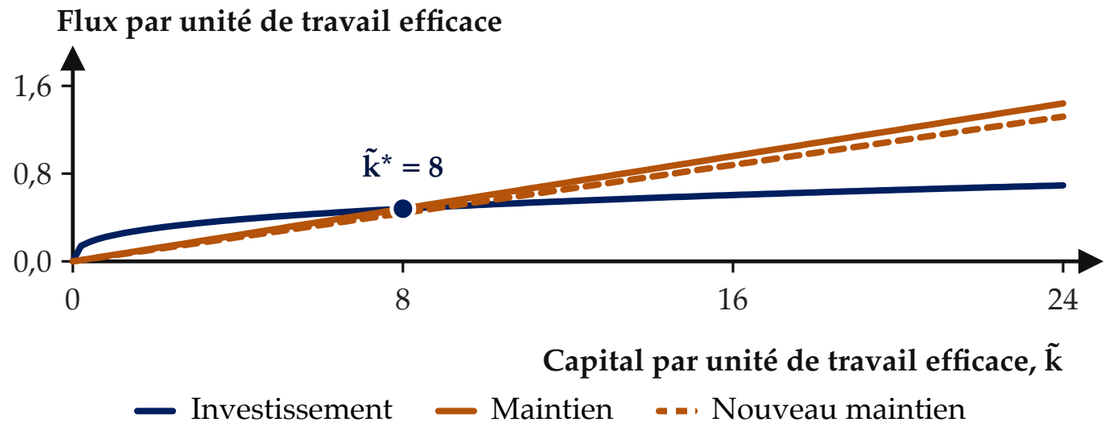
Taux de croissance



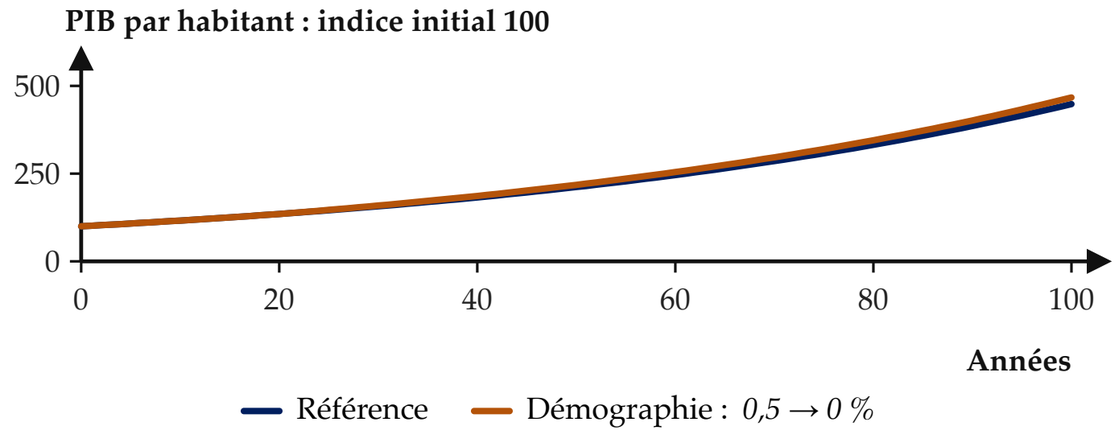
Que change la démographie ?

n : *0,5 %* → *0 %*. Croissance équilibrée par habitant inchangée (*1,5 %*). Croissance du PIB total : *2 %* → *1,5 %*.

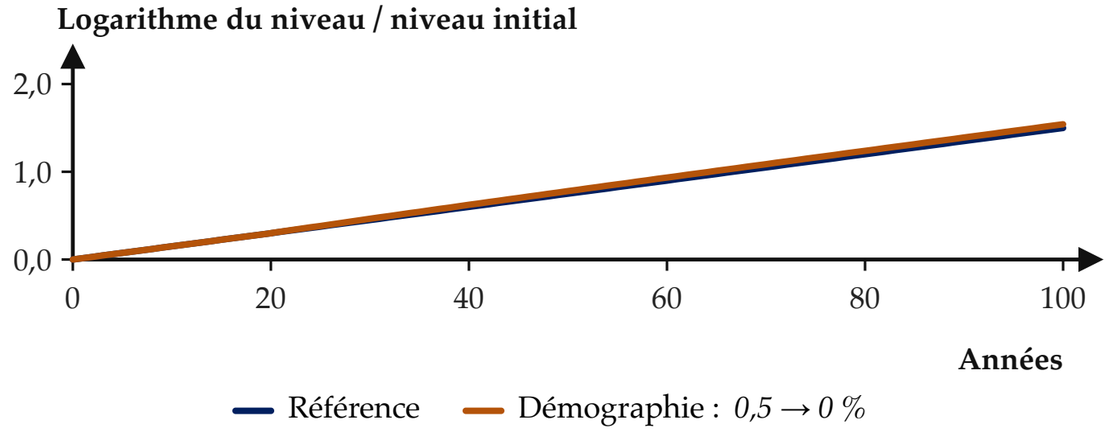
Diagramme



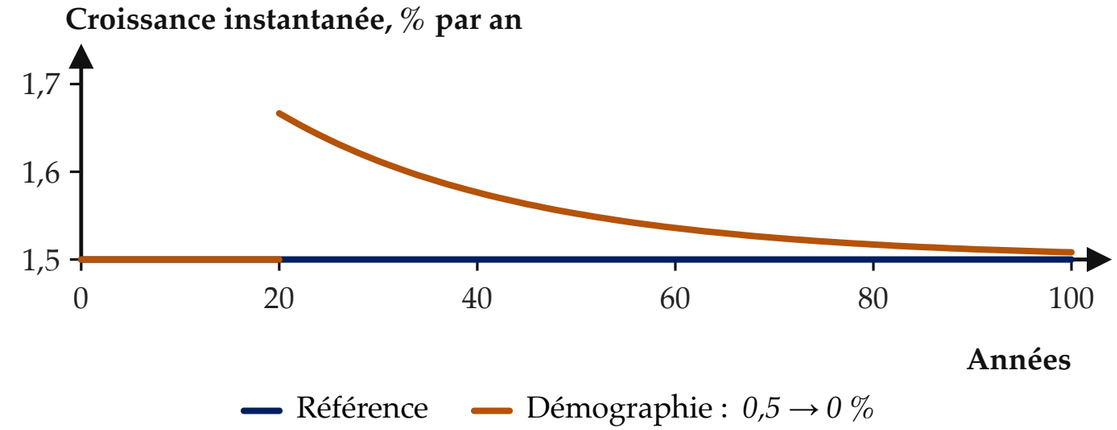
PIB par habitant



Logarithme du niveau



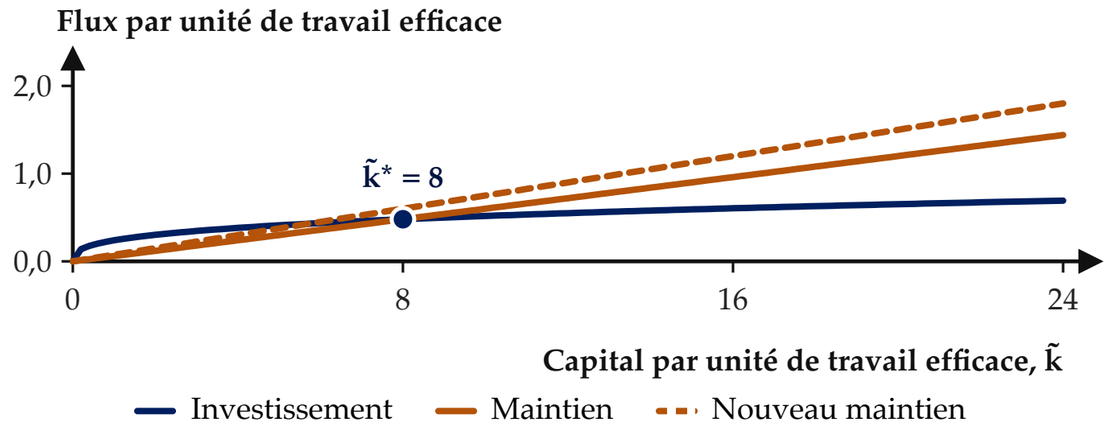
Taux de croissance



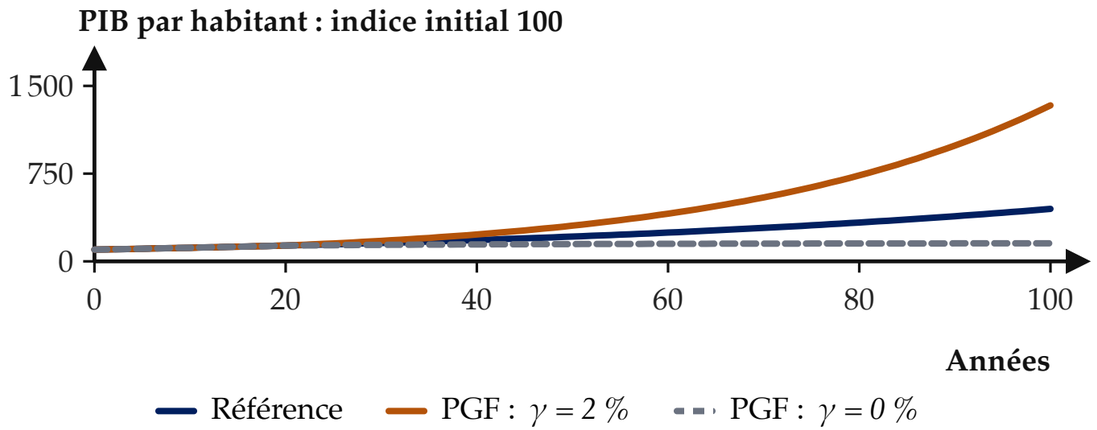
Que change une progression plus rapide de la PGF ?

Trois rythmes exogènes de PGF. À long terme par habitant : *1,5 %* (référence), *3 %* ($\gamma = 2$ %) ou *0 %* ($\gamma = 0$ %).

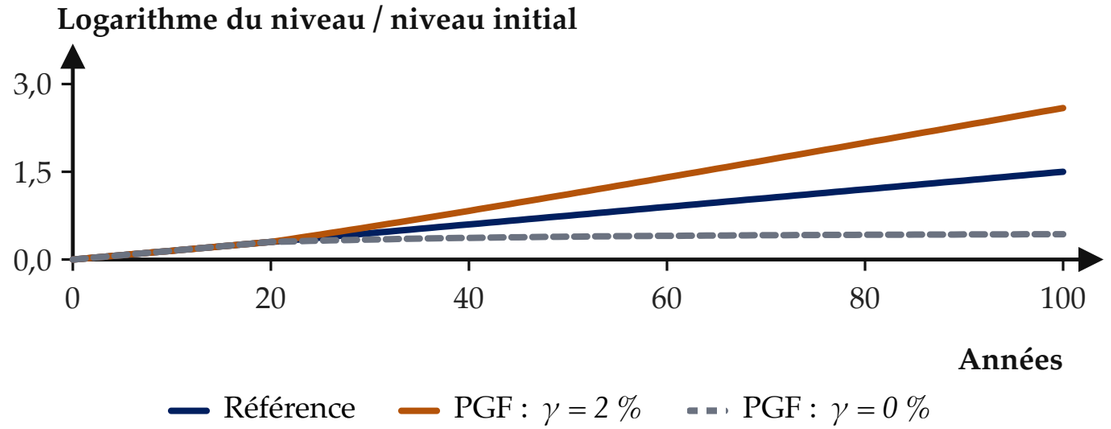
Diagramme



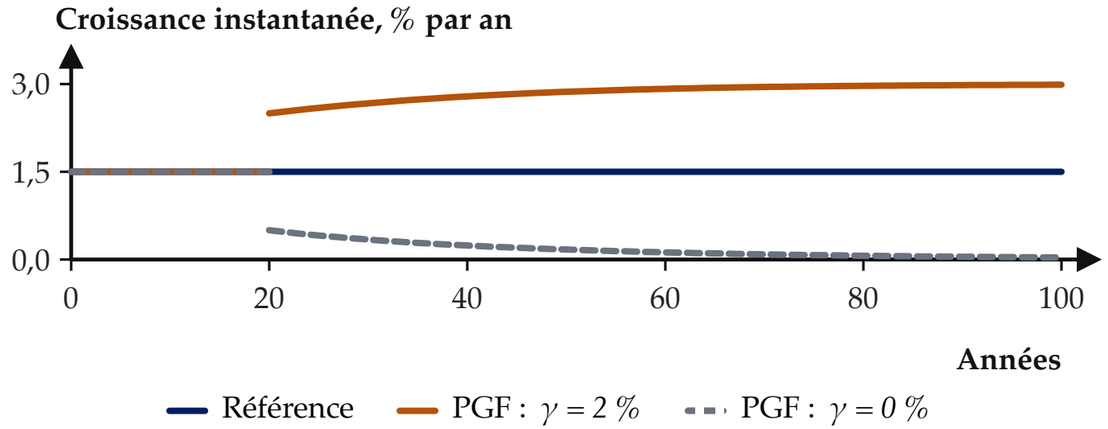
PIB par habitant



Logarithme du niveau



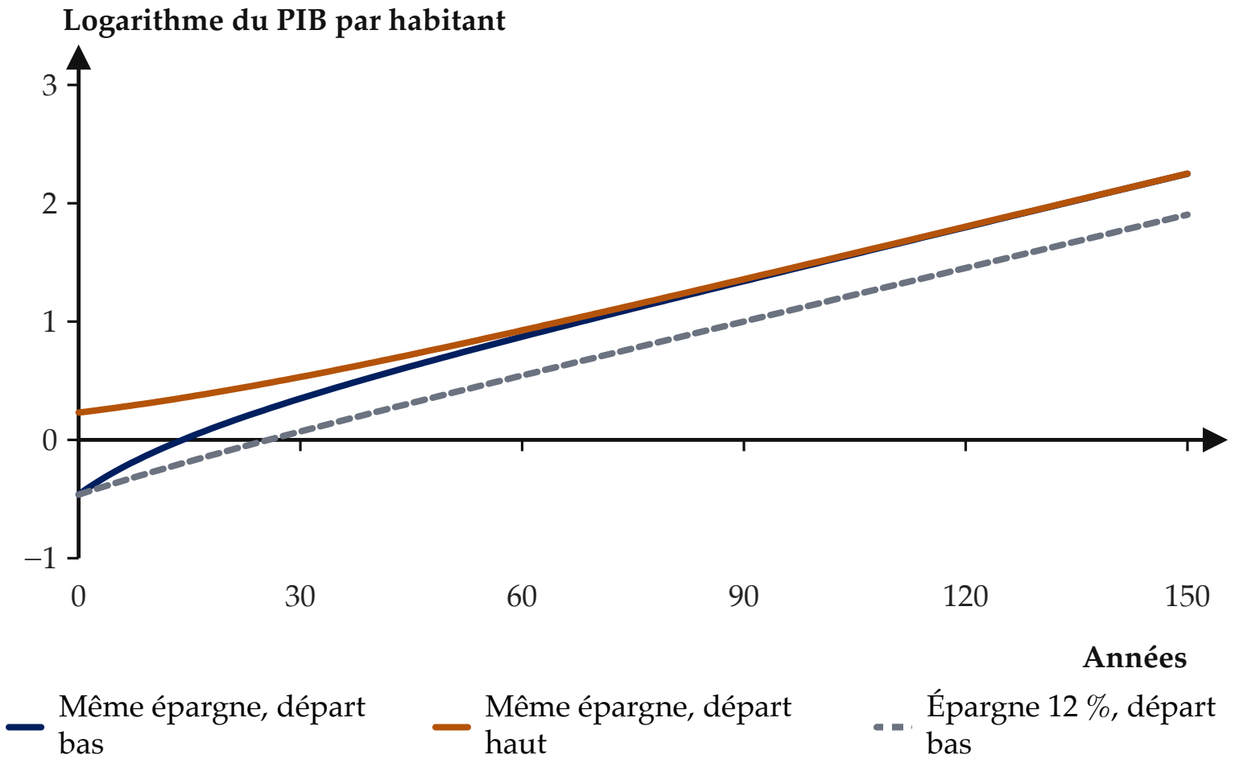
Taux de croissance



La convergence est conditionnelle

- Mêmes paramètres et même technologie : même sentier
- Paramètres différents : sentiers différents

La pauvreté seule ne suffit pas à prédire un rattrapage.



Deux trajectoires à $s = 24\ \%$ se rapprochent. Une épargne de $12\ \%$ conduit à un autre sentier.

Ce que Solow explique et ce qu'il laisse ouvert

Production et allocation

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

$$I = sY \qquad C = Y - I$$

$$r = \alpha \frac{Y}{K}$$

Dynamique

$$\dot{K} = I - \delta K$$

$$\dot{L} = nL \qquad \dot{A} = \gamma A$$

$$w = (1-\alpha) \frac{Y}{L}$$

- Accumulation et transition expliquées
- Épargne et progrès technique donnés
- Prochaine étape : mesurer les contributions